

Sistema de Gestión de Actividades

Requisitos No Funcionales

1. Servidor

- **Tipo:** Servidor Cloud (AWS EC2)
- **Especificaciones:**
 - CPU: 2 vCPUs
 - RAM: 4GB
 - Almacenamiento: 20GB SSD
 - Sistema Operativo: Ubuntu Server 22.04 LTS

2. Dominio

- **Registro:** GoDaddy o Namecheap
- **Tipo:** Dominio .com
- **SSL:** Certificado Let's Encrypt (gratuito)

3. Motor de Base de Datos

- **Tipo:** MySQL 8.0
- **Características:**
 - InnoDB como motor de almacenamiento
 - Replicación para alta disponibilidad
 - Backups automáticos diarios

4. Licencias

- **Frontend:**
 - Angular 18: Licencia MIT (gratuita)
 - Bootstrap 5: Licencia MIT (gratuita)
 - Node.js: Licencia MIT (gratuita)
- **Backend:**
 - Spring Boot: Licencia Apache 2.0 (gratuita)
 - OpenJDK 17: Licencia GPL v2 (gratuita)
 - MySQL: Licencia GPL (gratuita)

5. Tecnologías

- **Frontend:**
 - Angular 18
 - TypeScript
 - Bootstrap 5
 - RxJS

- **Backend:**
 - Java OpenJDK 17
 - Spring Boot 3.x
 - Spring Data JPA
 - Spring Security

Plan de Costos

Costos Mensuales

1. Infraestructura Cloud (AWS):

- EC2 t3.medium: \$30-40/mes
- RDS MySQL: \$20-30/mes
- S3 Storage: \$5-10/mes
- CloudFront: \$5-10/mes

2. Dominio y DNS:

- Registro de dominio: \$1-2/mes
- DNS Management: Incluido

3. Monitoreo y Mantenimiento:

- CloudWatch: \$5-10/mes
- Backup Storage: \$5-10/mes

4. Desarrollo y Mantenimiento:

- Licencias de desarrollo: \$0 (todas son gratuitas)
- Herramientas de CI/CD: \$0 (GitHub Actions)

Costos Anuales

1. **Infraestructura:** \$720-1,200/año
2. **Dominio:** \$12-24/año
3. **Mantenimiento:** \$120-240/año

Total Estimado

- **Mensual:** \$70-120
- **Anual:** \$840-1,440

Consideraciones Adicionales

1. Escalabilidad:

- La arquitectura permite escalar horizontalmente
- Auto-scaling configurado para manejar picos de carga

2. Seguridad:

- HTTPS/TLS implementado
- Autenticación JWT
- Cifrado de datos en reposo
- Backups automáticos

3. **Rendimiento:**

- CDN para assets estáticos
- Caché en múltiples niveles
- Optimización de consultas SQL

4. **Mantenimiento:**

- Actualizaciones automáticas de seguridad
- Monitoreo 24/7
- Backups diarios
- Plan de recuperación ante desastres